OpenCore 调试指南，产品安全与合规工程师参考

1 安全与合规

1.1 安全模型

信任根	固件（UEFI）、硬件（TPM/Secure Enclave）、OpenCore 二进制
信任链	固件 → OpenCore → 内核 → 扩展
威胁模型	物理访问、恶意 kext、固件篡改、内核漏洞

1.1.1 信任根

信任根	固件（UEFI）、硬件（TPM/Secure Enclave）、OpenCore 二进制
信任链	固件 → OpenCore → 内核 → 扩展
威胁模型	物理访问、恶意 kext、固件篡改、内核漏洞

1.1.2 信任链

信任根	固件（UEFI）、硬件（TPM/Secure Enclave）、OpenCore 二进制
信任链	固件 → OpenCore → 内核 → 扩展
威胁模型	物理访问、恶意 kext、固件篡改、内核漏洞

1.1.3 威胁模型

信任根	固件（UEFI）、硬件（TPM/Secure Enclave）、OpenCore 二进制
信任链	固件 → OpenCore → 内核 → 扩展
威胁模型	物理访问、恶意 kext、固件篡改、内核漏洞

1.2 Secure Boot 与 Vault

Secure Boot	验证 OpenCore 与内核签名
Vault	强制校验 OpenCore 配置完整性
关系	Secure Boot 保证二进制可信，Vault 保证配置可信

1.2.1 Secure Boot 与 Vault 的关系

Secure Boot	验证 OpenCore 与内核签名
Vault	强制校验 OpenCore 配置完整性
关系	Secure Boot 保证二进制可信，Vault 保证配置可信

1.2.2 Secure Boot 模式

模式	说明
Disabled	不验证
Image Signature	验证镜像签名
Vendor Certificate	验证厂商证书

1.2.3 Vault 模式

模式	说明
Optional	校验失败仅警告
Mandatory	校验失败拒绝启动

1.2.4 Vault 校验流程

步骤	说明
1	计算 OpenCore.efi 的 SHA256
2	与 vault.plist 中的 SecureBootModel 条目比对
3	校验 vault.plist 自身的 RSA 签名
4	失败则拒绝启动

1.3 合规

目标	满足企业安全审计、可追溯、可回滚
关键点	配置版本化、变更记录、回滚能力

1.3.1 合规目标

目标	满足企业安全审计、可追溯、可回滚
关键点	配置版本化、变更记录、回滚能力

1.3.2 合规关键点

目标	满足企业安全审计、可追溯、可回滚
关键点	配置版本化、变更记录、回滚能力

2 OpenCore 启动流程

2.1 启动阶段

阶段	说明
1	固件加载 OpenCore.efi
2	读取 config.plist
3	应用 Quirks
4	注入 kext / 修补内核
5	移交内核

2.1.1 启动阶段

阶段	说明
1	固件加载 OpenCore.efi
2	读取 config.plist
3	应用 Quirks
4	注入 kext / 修补内核
5	移交内核

2.2 Quirks 与 OpenCore 的关系

Quirks	修复固件/硬件兼容性问题
OpenCore	加载 Quirks 并应用修补
关系	Quirks 是 OpenCore 的输入，OpenCore 是 Quirks 的执行者

2.2.1 Quirks 与 OpenCore 的关系

Quirks	修复固件/硬件兼容性问题
OpenCore	加载 Quirks 并应用修补
关系	Quirks 是 OpenCore 的输入，OpenCore 是 Quirks 的执行者

3 Vault 与 Secure Boot

3.1 Vault 校验流程

步骤	说明
1	计算 OpenCore.efi 的 SHA256
2	与 vault.plist 中的 SecureBootModel 条目比对
3	校验 vault.plist 自身的 RSA 签名
4	失败则拒绝启动

3.1.1 Vault 校验流程

步骤	说明
1	计算 OpenCore.efi 的 SHA256
2	与 vault.plist 中的 SecureBootModel 条目比对
3	校验 vault.plist 自身的 RSA 签名
4	失败则拒绝启动

3.2 Secure Boot 模式

模式	说明
Disabled	不验证
Image Signature	验证镜像签名
Vendor Certificate	验证厂商证书

3.2.1 Secure Boot 模式

模式	说明
Disabled	不验证
Image Signature	验证镜像签名
Vendor Certificate	验证厂商证书

3.3 Vault 模式

模式	说明
Optional	校验失败仅警告
Mandatory	校验失败拒绝启动

3.3.1 Vault 模式

模式	说明
Optional	校验失败仅警告
Mandatory	校验失败拒绝启动

4 工具

4.1 自定义工具集合

工具	说明
自定义工具集合	用于配置生成、校验、回滚、日志分析

4.1.1 自定义工具集合

工具	说明
自定义工具集合	用于配置生成、校验、回滚、日志分析

5 Quirks 与 OpenCore 的关系

5.1 Quirks 与 OpenCore 的关系

Quirks	修复固件/硬件兼容性问题
OpenCore	加载 Quirks 并应用修补
关系	Quirks 是 OpenCore 的输入，OpenCore 是 Quirks 的执行者

5.1.1 Quirks 与 OpenCore 的关系

Quirks	修复固件/硬件兼容性问题
OpenCore	加载 Quirks 并应用修补
关系	Quirks 是 OpenCore 的输入，OpenCore 是 Quirks 的执行者

6 Vault 与 Secure Boot

6.1 Vault 校验流程

步骤	说明
1	计算 OpenCore.efi 的 SHA256
2	与 vault.plist 中的 SecureBootModel 条目比对
3	校验 vault.plist 自身的 RSA 签名
4	失败则拒绝启动

6.1.1 Vault 校验流程

步骤	说明
1	计算 OpenCore.efi 的 SHA256
2	与 vault.plist 中的 SecureBootModel 条目比对
3	校验 vault.plist 自身的 RSA 签名
4	失败则拒绝启动

6.2 Secure Boot 模式

模式	说明
Disabled	不验证
Image Signature	验证镜像签名
Vendor Certificate	验证厂商证书

6.2.1 Secure Boot 模式

模式	说明
Disabled	不验证
Image Signature	验证镜像签名
Vendor Certificate	验证厂商证书

6.3 Vault 模式

模式	说明
Optional	校验失败仅警告
Mandatory	校验失败拒绝启动

6.3.1 Vault 模式

模式	说明
Optional	校验失败仅警告
Mandatory	校验失败拒绝启动